Voortplanting en de hormonale regeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk orgaan doet dit?

Volg bij elk stelsel de weg die de cel aflegt. Dan hoort bij elk orgaan automatisch de juiste taak.

1 Welk orgaan?

a) de eierstok · b) de eileider · c) de baarmoeder

De bevruchting gebeurt in de eileider, niet in de baarmoeder. Daar groeit het embryo pas na de innesteling.

2 Welk orgaan?

a) de teelbal · b) de bijbal · c) de zaadleider

2 De cyclus op een rij

Zet de cyclus op een tijdlijn van dag 1 tot dag 28, met de eisprong rond dag 14. Elke vraag erover kan je dan aflezen.

3 Op welke dag van de cyclus begint de menstruatie?

op dag 1

Dag 1 is de eerste dag van de menstruatie, niet het einde ervan. Dat is de afspraak waarop de hele cyclus genummerd wordt.

4 Hoe lang duurt een gemiddelde cyclus?

ongeveer 28 **dagen**

5 Hoe heet het vrijkomen van de eicel?

de eisprong

6 Hoe heet het lichaam dat na de eisprong uit de follikel ontstaat?

het geel lichaam

Het geel lichaam is de restant van de follikel, en het maakt progesteron. Zonder dat verband kan je de laatste reeks niet uitleggen.

3 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af welk orgaan of welk hormoon er precies genoemd wordt. Eén verkeerd orgaan maakt een hele zin fout.

7 Oestrogeen wordt gemaakt door de eierstok.

waar

8 De eicel wordt na de eisprong opgevangen door de baarmoeder.

niet waar

De eileider vangt de eicel op. De baarmoeder komt pas later in het verhaal.

9 De lichaamstemperatuur ligt na de eisprong gemiddeld iets hoger.

waar

Daarom kan men met een temperatuurcurve de eisprong achteraf vaststellen. Het is een gevolg van het progesteron.

10 Bij de man verloopt de zaadcelvorming in cycli van achtentwintig dagen.

niet waar

Bij de man loopt de zaadcelvorming doorlopend, zonder cyclus. Dat is een van de duidelijkste verschillen tussen de twee stelsels.

11 Inhibine remt de afgifte van FSH.

waar

Inhibine is het hormoon dat de rem op FSH zet. Het is een mooi voorbeeld van negatieve terugkoppeling.

4 Welk hormoon?

De keten loopt altijd van hypothalamus naar hypofyse naar de klier zelf. Zet die drie verdiepingen op een rij, dan past elk hormoon op zijn plaats.

12 **De hypothalamus maakt GnRH, dat de hypofyse aanzet om FSH en LH te maken. De hypofyse maakt FSH, dat de follikel laat rijpen, en LH, waarvan een piek de eisprong op gang brengt. Het geel lichaam maakt progesteron, dat het baarmoederslijmvlies in stand houdt.**

Let op het paar FSH en LH: FSH laat de follikel rijpen, een piek van LH brengt de eisprong op gang. Verwissel die twee niet.

13 Welk hormoon van de eierstok laat het slijmvlies in de eerste helft van de cyclus aangroeien?

oestrogeen

14 Welke drie hormonen spelen bij zowel man als vrouw een rol?

GnRH, FSH en LH

GnRH, FSH en LH werken bij man en vrouw; alleen wat ze in de klier aansturen verschilt. Eén systeem, twee uitkomsten.

5 De cellen van de teelbal

Twee soorten cellen in de teelbal, twee taken: Leydig maakt het hormoon, Sertoli verzorgt de rijpende cellen.

15 Welke cellen?

a) de cellen van Leydig · b) de cellen van Sertoli

16 Waarom liggen de teelballen buiten de buikholte?

De zaadcelvorming verloopt beter bij een iets lagere temperatuur dan die van de buikholte.

Dat is ook waarom de teelballen bij koude dichter tegen het lichaam getrokken worden: de temperatuur wordt actief geregeld.

17 Noem buiten de zaadcelvorming nog een taak van testosteron.

Het zorgt voor de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken.

6 Feedback

Feedback betekent dat het eindproduct terugwerkt op het begin. Zoek bij elke vraag eerst het eindproduct en dan de rem.

18 Waarom noemen we de regeling van de cyclus een feedbacksysteem?

De hormonen uit de eierstok sturen de hypothalamus en de hypofyse op hun beurt bij. Het signaal gaat dus niet alleen heen, maar ook terug.

19 Het testosterongehalte bij een man wordt te hoog. Beschrijf wat er daarna gebeurt.

De hypothalamus geeft minder GnRH af, de hypofyse geeft minder LH af, en daardoor maken de cellen van Leydig minder testosteron. Zo daalt het gehalte weer.

Beschrijf de hele keten van boven naar onder. Een antwoord dat enkel zegt dat het daalt, toont niet dat je het systeem kent.

20 In een schema staat een pijl met een minteken van de eierstok naar de hypofyse. Wat betekent die pijl?

Het hormoon uit de eierstok remt de hypofyse af.

In een hormoonschema betekent een minteken altijd remmen en een plusteken stimuleren. Zonder dat leest een schema niet.

21 Waarom begint de menstruatie net wanneer het progesterongehalte daalt?

Zonder progesteron kan het dikke baarmoederslijmvlies niet in stand blijven. Het laat dan los, en dat is de menstruatie.

Hier zie je waarom de cyclus een cyclus is: het geel lichaam gaat te gronde, het progesteron valt weg, en daarmee begint alles opnieuw.